无人机车辆跟踪项目问题复盘报告

源文件：PROJECT_ISSUE_REPORT.md；SHA256：3dde2507bc30ab55。正文、表格与链接来自同名 Markdown；本地证据链接需与仓库一起使用。

目录

一、阅读范围与结论 2
二、有技术价值的问题 3
三、琐碎但影响搭建效率的问题 8
四、保留下来的代表性问题案例 11
五、哪些尝试不能当成已经解决的成果？ 12
六、仍然存在的问题与后续经验保留 13
七、总结 14

整理日期：2026-10-12。覆盖 Torch 二十次基线与 OpenVINO 二十次补充验证，所有失败保留；下文引用同名试次时明确所属后端。

本文从项目搭建和迭代过程出发，回答三个问题：遇到了什么问题，如何定位与处理，以及现有证据能证明解决到什么程度。重点区分有技术价值的问题与日常集成问题，不把所有检查措施都写成曾经发生过的事故。

一、阅读范围与结论

项目以 ROS 2 Jazzy、PX4 SITL、Gazebo Harmonic、YOLO11s、ByteTrack 和原目标身份锁为基础，实现起飞、搜索、车辆确认、持续跟随、遮挡恢复、返航和降落的仿真闭环。车辆真值只用于独立评测，不输入感知或控制。

本报告使用四类证据：

- **当前实现：** 源码、启动配置和回归测试能说明现在采取了哪些措施，但不自动证明每项措施的独立收益。
- **当前重复实验：** Torch 与 OpenVINO 各自完成两种同外观场景各十次，共四十次批量飞行。按后端与场景分别汇总，所有已启动试次均计入，不用单次准入填充分母。
- **修复过程证据：** 保留重叠候选与尺度回放、确认连续性单变量回放，以及未通过和通过的闭环，区分固定输入消融与不同轨迹的闭环仿真飞行。
- **历史记录：** 早期问题描述仍保存在文档中，部分早期原始失败已按此前要求删除；旧异色十次及后续同色失败仍保留，不能笼统说所有失败都已删除。

当前两个场景分别是左侧固定车道超车，以及同车道后侧车辆变道至左侧超车后回中。原目标与干扰车均为红色同模型，增加了仅凭颜色无法区分的身份难度；当前批次无 GUI 交替运行，不能与历史 GUI 数字混算。

总体判断：已形成完整仿真闭环，修复了整批候选拒绝、空档尺度外推和标签切换重置确认链，并完成 OpenVINO CPU FP32 接入与重复验证；但这不等于基础设施可靠性、检测合并和任意同外观歧义都已解决。 Torch 任务 20/20、身份 19/20、严格 17/20；OpenVINO 任务 19/20、身份 20/20、严格 10/20。分别报告，不将四十次合并成一个掩盖分组差异的成功率。

Torch 基线批次指标	左侧固定车道超车	后侧变道超车再回中
任务 / 身份 / 严格联合	10/10、10/10、8/10	10/10、9/10、9/10
覆盖率，均值 ± 样本标准差	92.43% ± 1.10 个百分点	90.44% ± 2.05 个百分点
最差覆盖率	90.46%	87.83%
非计划丢失 / 最长恢复	6 次 / 0.600 s	20 次 / 4.327 s
可评分错车 / 身份切换 / 接管	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

所有 26 个非计划事件均恢复，ULog armed 安全观测和 dropout 为 0。17410 条已记录场景回执含 1 条已知失败，另 4 条启动回执缺失，不能合写“5 次请求失败”。第三个严格未通过是返航前没有覆盖完整回中及后续身份证据窗口。详细指标见Torch 基线批次报告与失败分析。

历史异色十次的覆盖率为 90.69% ± 2.39 个百分点、严格联合 10/10，仍有 7 次非计划丢失、最长 6.700 s，见历史报告。下文引用这些数字时均明确为历史证据，不代表当前同色两组成绩或实机效果。

OpenVINO 补充指标	左侧超车	后方变道超车再回中
任务 / 独立身份 / 严格联合	10/10 / 10/10 / 7/10	9/10 / 10/10 / 3/10
覆盖率，均值 ± 样本标准差 / 最差	94.19% ± 0.25 / 93.70%	92.62% ± 1.99 / 88.65%
完整感知平均耗时	128.01 ms	127.26 ms
非计划丢失 / 最长恢复	2 次 / 0.200 s	13 次 / 2.400 s
可评分错车 / 身份切换 / 接管	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

OpenVINO 二十次全部落地，24393 条关联记录均为该后端、八推理线程；20714 条原生请求中七条未获成功确认，八条回执缺失。十次严格未通过分别涉及七轮创建请求、两轮回执缺失和一轮遮挡入口确认不足。批前严格单次通过且不计入分母，详见 补充报告。较低时延与较低严格通过率应同时呈现，顺序批次差异不能直接作唯一因果结论。

二、有技术价值的问题

1. 画面里有车，为什么系统仍然认为目标丢失?

现象与定位： 车辆出现在图像中，不代表 YOLO 已检测到；YOLO 输出候选，也不代表它通过了原目标身份确认。直接把 RECOVER 状态解释为 YOLO 漏检，会把不同问题混在一起。ByteTrack 的数字 ID 同样不能单独保证“还是原来那辆车”。

处理： 将 `/perception/vehicles` 的车辆候选与 `/perception/target` 的身份确认结果分开。ByteTrack 维护短期轨迹，`VehicleTargetLock` 综合运动、中心、尺度、HSV 外观和连续帧证据维护原目标身份；允许遮挡后使用新的轨迹 ID 恢复原目标。逐候选记录拒绝原因和实际阈值，不只留下一个“未检测到”的结果。

历史证据与不足： 异色第 06 次长恢复内，15 个可唯一投影匹配原车的未确认候选中，11 个被中心门控拒绝、4 个等待确认；第 09 次对应 22 个，18 个中心门控拒绝、4 个等待确认。部分候选同时有尺度或协方差拒绝原因。后续同色实验进一步识别出重叠整批拒绝和尺度漂移，见第 10 至 12 项。投影匹配不是像素级可见性真值，不能由旧计数确定所有新试次的唯一原因。

技术价值： 将“检测类别”“连续轨迹”“任务目标身份”拆成不同职责，才能解释丢失发生在哪一层。实现入口：目标身份锁、感知节点。

2. 超时保护反而导致车辆重新出现后仍无法恢复

现象与定位： 如果把“失去目标超过 10 秒”同时解释为禁止盲飞和永久禁止关联，原车重新可见后也可能无法恢复，形成逻辑锁死。

处理： 将视觉重关联资格与飞行运动预算分开。身份锁预测过期后仍保留身份证据，真实观测可通过外观及连续帧验证重新关联；控制器仍保留 10 墙钟秒盲跟限制，另受 4 m 恢复位移、0.8 m/s 预测速度以及相机、导航有效性限制。预测框和相机运动补偿不刷新最后真实确认时间。

证据与不足： 已有长时间丢失后重新关联、仿真变慢不延长墙钟安全期限等回归测试，历史异色 10 次预设道路遮挡均恢复。后续重叠修复仍保留这一限制。超过盲跟预算后继续视觉搜索，不等于继续无观测飞行，也不保证任意长遮挡后都能恢复。

技术价值： 安全约束应限制动作，而不是破坏后续重新获得观测的能力。实现入口：目标身份锁、Offboard 控制器。

3. 短暂漏检被放大成频繁 TRACK 丢失

现象与定位： 短时观测缺口可能触发 TRACK、RECOVER 和重新确认反复切换；制动和俯仰又改变画面，形成感知与控制互相影响的问题。低置信度、没有 ByteTrack ID 的候选，既不能全部丢弃，也不能直接接管目标。

处理： 设置 0.5 秒观测缺口去抖，并与后续恢复共用盲跟时间和位移预算。符合条件的短缺口强身份观测可清除缺口；低分无 ID 候选需要近期强目标锚点及连续 3 帧证据，拒绝、缺帧或歧义会中断确认序列。预测不充当真实确认。

历史证据与不足： 异色批次的 7 次非计划丢失中，除两次长恢复外，其余 5 次约 0.200 至 0.703 s 的短恢复区间内仍出现过已确认候选。后续同色单次还定位到标签切换重置确认链。目标消息新鲜度、感知确认与控制确认的时序都要关注，不能只增加一个去抖参数便宣称没有状态抖动。

技术价值： 时间连续性比单帧置信度更重要，但多帧确认也有恢复延迟成本，需要连同控制状态机一起评估。实现入口：控制器、目标身份锁。

4. 无人机运动使图像轨迹预测失效

现象与定位： 图像中的车辆位移同时包含车辆自身运动和相机运动。无人机平移、转向、俯仰时，即使车辆平稳前进，框中心和尺度也可能快速变化，使 ByteTrack 轨迹中断或身份关联被拒绝。

处理： 通过背景稀疏光流和鲁棒变换估计相机运动，排除车辆及预测前景，检查内点、空间分布、残差和变换幅度；将合格的补偿同时用于 ByteTrack 与原目标预测。ByteTrack 的 XYAH 状态需要专门处理：中心、速度、高度、长宽比并非同一种量，状态变换和协方差传播必须一致。

证据与不足： 当前实现及回归覆盖平移、不同轨迹状态和无效变换等情况，当前配置启用运动补偿。但它不是 SLAM 或三维重建，局部透视、动态背景和注册失败仍可能留下误差，也没有同条件批量消融证明它单独提高了多少覆盖率。

技术价值： 跟踪器的运动模型必须适应传感器自身运动，不能只通过增大匹配门限弥补模型误差。实现入口：相机运动补偿、ByteTrack 适配。

5. 截断框把“只看见半辆车”误学成“完整车辆变小”

现象与定位： 车辆触及图像上下边缘时，可见检测框变矮。若直接用它更新完整车身高度及高度速度，预测会错误地认为车辆快速缩小，同时污染垂直中心预测。框面积又参与前向控制，错误尺度可能进一步影响构图。

处理： 对垂直边缘截断观测，仅更新水平中心和宽度，屏蔽垂直中心及高度更新，并清零相应速度；不使用截断框完成初始锁定或过期后的完整重置。控制侧不将边缘截断框的面积用于距离代理积分，保留垂直构图反馈及常规前向加减速限幅。

证据与不足： 已有截断几何、完整重置和错误外观拒绝等回归保护，但这不等于恢复被遮住的像素，也不覆盖所有内部遮挡或水平截断。当前关闭的是 `smooth_recovery_setpoints` 恢复设定点斜坡选项，不是关闭全部速度变化限制。后续尺度阻尼只针对空档，不应冻结完整有效框的正常缩小。

技术价值： 部分观测不能直接当作完整物体的测量值，滤波更新需要区分哪些维度可信。实现入口：目标身份锁、控制器。

6. 只降低 YOLO 推理耗时，不能保证闭环实时性

现象与定位： CPU 推理、图像转换、运动补偿、ROI 检测、调试图生成与 Gazebo 渲染共享资源。即使单次检测结果正确，排队过久的图像也可能让无人机根据旧位置控制。大量增加局部检测或确认规则，还可能挤占实时预算。

处理： 使用单槽最新帧缓冲，记录帧替换、排队、观测年龄和处理阶段耗时；拒绝乱序、排队过旧或推理完成后已过期的结果。先发布目标结果再生成调试图，ROI 补充检测受预计耗时预算约束，并在飞行前预热模型。

历史证据与不足： 异色十次平均感知处理耗时的跨试次均值为 179.90 ms，最差单帧为 390.06 ms；第 06、09 次长恢复邻域的关联记录最大间隔约 1.194、1.151 s。记录间隔不能等同于 YOLO 推理时间，但说明只看均值不足以解释恢复表现。Torch 基线批次无 GUI 与历史 GUI 负载不同，必须单列处理耗时，且它仍不是曝光到执行器的完整时延。

技术价值： 对闭环控制而言，观测的新鲜度和最差时延与平均检测速度同样重要。实现入口：最新帧缓冲、感知节点。

7. 车辆在前进，无人机却没有真正持续跟随

现象与定位： 早期关注图像目标是否居中，但只转向、原地悬停也可能短时间保持目标在画面中。道路太短或目标运动范围太小，会掩盖前向跟随能力不足。

处理： 扩大道路和持续运动范围，结合水平图像误差、目标面积距离代理、垂直构图反馈生成有界 Offboard 设定点；验收时同时记录无人机与车辆行进距离，不只看框是否存在或状态是否进入 TRACK。

历史证据与不足： 异色十次无人机跟随行进距离均值 51.73 m，最短 48.03 m；车辆行进距离均值 64.46 m，支持当时发生了持续平移跟随。新试次仍需检查自身轨迹，不能借用历史距离。面积只是距离代理，横向像素误差不是米制相对误差，不能据此宣称精确三维伴飞。

技术价值： 算法输出要用物理行为验收；“进入某状态”和“完成该状态的实际任务”不是一回事。实现入口：控制器、独立验证记录器。

8. 场景位姿请求失败，使飞行完成也无法通过严格验收

现象与定位： 车辆创建、移动或遮挡物更新失败，意味着计划场景不一定真正执行。此时严格联合验收失败，不能直接解释成视觉跟错车。位姿更新是向 Gazebo 请求改变模型的位置和姿态，不是向无人机发送飞行指令。

处理： 使用持久原生 Gazebo Transport 连接，并把阻塞服务请求放进独立子进程，父进程通过 IPC 获取结果，减少与订阅回调争用的风险。记录请求序号、载荷哈希、耗时、原生调用返回与服务 Boolean 响应；两层结果均成功才记为成功，不通过无限重试隐藏超时。

证据与不足： 历史异色 8149 次请求中，创建 50 次、位姿更新 8099 次，失败为 0。确认连续性单次的 804 次也成功且无缺号。部分同色旧试次虽无失败回执却缺初始序号，严格审计仍记证据不足；“所有已记录调用成功”不等于“所有应有记录完整”。不能将每次旧故障都定论为 GIL 死锁，也不能在服务成功时将视觉长恢复归因于它。

Torch 基线批次复现的新边界： `left_overtaking_01` 启动建路 create 在 500 ms 预算下耗时 503.65 ms，未获得成功回执；下一次同载荷请求成功，之后正常完成跟踪与身份验收，但严格联合仍失败。`left_overtaking_04` 则是 scene 序号 1 至 4 回执没有留存，已记录请求全部成功。后一种是证据缺口，不能计成四次已知服务失败，也不能补记全成功。详见Torch 基线批次失败分析。

技术价值： 先保证实验输入确实发生，再评价算法输出；基础设施故障和任务算法故障必须独立记账。实现入口：Gazebo 请求客户端、场景服务审计。

9. 场景本身存在歧义，不能靠维持同一个 ID 证明身份正确

现象与定位： 同外观车辆重合或交叉时，可能出现合并检测框、模板污染，甚至仅凭当前图像无法唯一判断原车。实体重合还会把场景设计问题混入跟踪评测。

处理： 保留交叉前形状和运动证据，歧义时延迟确认，避免学习合并框。早期先使用异色分车道排除实体重合；现在使用同色两场景，固定左侧 +4.0 m 或五阶段变道至 +3.8 m 再回中。当前几何检查基于关联图像匹配位姿：两组核查超车与净距，变道组另查五阶段和路界，不声称逐条位姿或两组均完成路界审计。全部已启动试次计入，不用补跑替换差结果；真值仅进入独立评分。

证据与不足： 从异色改为同色增加了身份难度，但预设两种运动仍不等于任意交叉 ReID。ROS 参数冻结也不等于所有 PX4 持久状态相同；历史第 05、07、10 次气压计初值曾有差异，Torch 基线批次亦未强制清空持久校准。

技术价值： 可辨识性、场景真实性和统计口径是算法结论成立的前提。实现入口：独立身份验证、批量编排、完整性审计。

10. 重叠时整批候选被拒绝

现象与定位： 一个全局 `similar_vehicle_overlap` 原因阻挡所有候选。原同色长恢复窗口中，53 个可独立匹配原车的候选因此被拒绝，不是这些帧 YOLO 都漏检了。

处理： 记录实际重叠候选对，按候选计算其相对于竞争框并集的独占面积。几何仍可区分者进入原身份门控，合并框和不可区分者继续拒绝；不移除竞争框来制造独占，也不把重复 ROI 框当成竞争车辆。保留多帧确认及原中心、外观、尺度、置信度门限。

验证： 冻结候选回放精确复现旧版本 812 帧，关闭新开关也完全复现；重叠与尺度共同开启后，独立原车确认由 404 增至 487 帧，没有损失旧正确帧或新增可评分错车。仍有不可评分合并框，不能把全部确认都当成正确。

技术价值： 安全防护应限制有风险的对象，而不是无差别阻断仍有信息的观测；逐候选诊断使这类过度拒绝可被发现。

11. 长观测空档后尺度预测漂移，以及过度保护的副作用

现象与定位： 遮挡前短时 log 宽高速度持续外推，长恢复中预测高度升至约 367 px，27 个正确候选被尺度门拒绝。简单放宽尺度门会同时放进合并大框。

处理： 0.5 s 内仍使用原匀速模型；更长空档阻尼尺度速度并限于最近有效锚点的 1/1.25 至 1.25 倍。相机补偿同步变换锚点，真实完整框仍能纠正旧尺度。固定轨迹中预测峰值降至约 83 px，相关正确候选尺度拒绝消除。

撤回方案： 曾尝试对异常形状整体冻结，但正常原车小框也会被阻止纠正旧合并大框，增加不可证身份确认。因此撤回泛化冻结，只保留已有截断维度保护、合并候选拒绝与空档阻尼。不是保护越多越好。

技术价值： 抑制预测发散与接受新测量纠错必须兼顾。回放确认时间代理值 87.53% 不能冒充新飞行覆盖率，尺度限幅也不是精确测距。

12. 修复大空档后，确认链重置又造成许多短空档

现象与定位： 重叠与尺度闭环覆盖率升至 86.24%，但非计划丢失变为 7 次。`partial_overlap` 与 `overlap_recovery` 切换时计数重置，回中后仅 5 帧独立原车证据，不足原要求的 10 帧，联合验收未通过。

处理： 同一个明确 ID、0.5 s 内、中心及尺度连续且通过原门控的强观测，跨标签时可继承成熟链；首次仍需三帧。换 ID、无 ID 桥接、漏帧、拒绝、超时、几何突变及未解决竞争都不继承。启动与空中重置两条构造路径均传递同一开关。

验证： 连续性离线对照在两份固定轨迹分别新增 21、2 帧正确确认，无新增可评分错车或多车歧义；独立 GUI 得到 91.75% 覆盖、1 次非计划丢失、53 帧回中后原车证据，严格通过。平均像素误差从前轮 12.93 增为 19.29 px，必须同时报告。

仍保留的短恢复： 唯一 0.299 s 事件来自更早 0.557 s 关联间隔使确认链失效，后续需要重新建立三帧及控制侧确认。这是原时效约束的作用，没有继续放宽它以抹掉短事件。单次轨迹改变后的收益不等于批量稳定增益。

13. 回中后的证据不足，不能简单改成通过

现象与定位： 前后同车道投影容易相交。旧评估将所有相交帧判为不可评分，过度丢弃部分有效证据；另一端，高分合并框也可能遮住两个实例，让视觉身份确实无法证明。

处理： 独立 `exclusive_projection_v2` 保留 IoU 至少 0.4、相对其他车辆优势至少 0.2 与独占区域多数支持。条件满足时可评分，证据不唯一时仍记不可评分；任务覆盖率不替代身份。真值只进入离线或只读评测，不进入在线目标锁。

边界： 合并检测诊断发现高分全图合并框可能阻止 ROI，重检时 NMS 又可能压掉正确 ROI 框，但少量图像的调整效果不稳定。Torch 基线批次没有上线新的检测/NMS 规则，也没有把少于 10 帧的回中证据要求降下来。

技术价值： 修正评估误拒与放松验收不是同一回事。“零可评分错车”必须连同不可评分数量、阶段证据和严格结论一起报告。

14. 墙钟飞行任务先结束，仿真动作后完成

现象与定位： Torch 基线批次变道第 10 次覆盖率 91.39%、非计划丢失 0 次，任务通过，但身份与严格联合未通过。不是回中后一直认不出原车，而是末 TRACK 真值运动时间为 55.4 仿真秒，最后身份图像只覆盖到 55.2 s，未到 57 s 的 `ahead_follow`。身份评测随 RETURN 停止，post 为空。

为什么还有完成事件： 车流节点在返航后继续运行。同一记录器的 RETURN 为 wall 193.3732 s，首次采到运动 57 s 的样本为 wall 195.7219 s，已经返航约 2.35 墙钟秒。因此 `traffic_completed=true` 与“返航前已经完成整个动作并获得身份证据”不等价。图像匹配真值比例为 1.0，没有证据把它归为匹配丢失；跨节点 wall 起点不同，不能直接相减，分析使用相同图像时间戳对齐。

处理状态： Torch 基线批次不修改冻结任务时长、不在返航后补采身份来改判通过，保留场景与身份不足。后续版本需明确动作时钟、任务结束条件与评测观察窗口的关系，再独立验证；不能只因轨迹后来完成就跳过当前验收。

技术价值： 评测窗口是任务契约的一部分。算法跟得稳并不保证预定挑战已在有效窗口中完整发生，失败应准确归类为时序与覆盖不足，而不是错误地继续调关联门限。

15. OpenVINO 接入后如何保证仍是同一个检测器

风险： 输入尺寸、预处理、置信度、NMS 或坐标缩放改变，会让所谓后端对照同时改变算法。另一个解释器或静默回退可能使运行日志看似成功，但实际没有测试指定后端。

处理： 相同 YOLO11s 权重导出全图 544×960、ROI 640×640 的 CPU FP32 IR，不量化；保留原 Ultralytics 预处理、NMS 与坐标恢复。运行适配器校验权重及四个 IR 文件哈希，协议冻结解释器、包版本和产物。先做 离线一致性，再做 严格准入，随后两场景各十次，不跳过前置门槛。

证据与限制： 175 个框全部匹配，最大坐标差 0.0001221 px、最大置信度差 0.000007391；准入单次覆盖率 91.33%、严格通过且安全。后端批量相关 73 项回归及 778 项复核通过，完整处理均值比此前 Torch 低约 29% 至 31%。这是本机顺序批次证据，不是量化收益、实机部署、硬实时保证或完全去除 Torch；后处理仍使用 Torch 工具。

16. 遮挡结束恢复很快，为何任务仍失败

案例： OpenVINO `lane_change_09` 覆盖率 92.47%，回中后 231 帧原车证据，独立身份通过，但任务与严格验收失败。

时间线： wall 77.718 s 的原车候选被 `overlap_ambiguous_geometry` 拒绝，77.910/78.015 s 等待三帧确认；78.083 s 遮挡事件到来，入口 `entry_locked=false`；78.137 s 才再次确认。入口要求 TRACK、目标确认消息新鲜且最近连续三帧已确认，当时不满足。遮挡结束后约 0.995 s 恢复不能事后补足前提。

处理状态： 本批只定位和留证，未放宽入口要求或改判通过。这不是长恢复、没有回中后证据或已观测错车；说明计划场景入口与在线确认状态也需要严格对齐。不能只看恢复耗时便宣布遮挡挑战通过。

三、琐碎但影响搭建效率的问题

这里的“琐碎”是指不直接构成跟踪算法创新，并非不重要。环境、资源和启动问题如果没有处理好，可能让上层算法根本无法得到有效验证。

1. PX4 构建环境与 ROS、Windows Conda 路径混用

- **问题：** 同一终端叠加多套环境，会改变 Python、CMake、动态库和依赖查找顺序，造成难以复现的构建或启动差异。
- **处理：** px4_env.sh 清理 ROS vendor、Windows Anaconda、Conda 状态及部分 CMake 依赖提示；PX4 与 ROS 构建使用分别准备的终端。
- **状态：** 已有环境隔离脚本。早期具体编译错误的原始日志未保留，不将潜在风险写成已经确诊的某次 ABI 故障。

2. Python 环境不一致造成的导入风险

- **问题：** 普通虚拟环境可能看不到系统 ROS 包，而系统解释器又可能没有 Ultralytics；交互终端能导入不代表 launch 启动也能导入。
- **处理：** 使用 `venv --system-site-packages`，显式传入感知 Python 路径；启动前用同一解释器同时检查 `ultralytics`、`rclpy` 和 `cv_bridge`，失败则不进入飞行。
- **状态：** 监督器 有预检及回归覆盖；依赖清单仍不是完整传递依赖锁文件，不能据此保证新机器环境完全相同。

3. 仓库克隆完整，却缺少自定义模型或贴图

- **问题：** 自定义相机原先位于 PX4 嵌套模型子模块内，不属于上游提交；仅固定子模块提交不足以发布这些修改。资源 URI 还可能依赖个人缓存或启动目录。
- **处理：** 将相机与 X500 模型副本放入主仓库 `config/gazebo_models/`，在复现说明中给出恢复步骤；车辆资源随 ROS 包发布，模型资源 URI 用 XML 解析后解析为实际路径，启动时显式设置资源搜索目录。
- **状态：** 资源和步骤已补齐，但尚未在干净新机器完成完整安装与飞行验证。入口：环境与资源说明、场景资源加载。

4. 相机渲染负担较重，机体进入有效视野

- **问题：** 早期记录提到深度相机负载及机体遮挡画面，会干扰仿真速度与车辆观测。
- **处理：** 使用轻量 RGB 相机，配置为 960×540、20 Hz，移除不需要的深度传感器，前移并抬高安装位置。
- **状态：** 当前模型中可核对这些配置。旧文档中的实时因子改善来自单次工程测试，不当作当前批次的严格性能对照。入口：RGB 模型、机体相机安装。

5. 图像桥、DDS QoS 和消息版本必须明确匹配

- **问题：** “进程都启动了”并不保证话题、消息类型或 QoS 能建立有效通信。
- **处理：** 固定 PX4、`px4_msgs` 和 DDS Agent 的子模块提交；明确 Gazebo 相机话题到 `/camera/image_raw`、`/camera/camera_info` 的映射，图像和相机内参使用相应桥接组件；PX4 订阅与控制发布分别配置 QoS。
- **状态：** 这是已有的集成配置与预防措施，不声称项目曾因某次 QoS 不匹配导致失控。入口：相机桥配置、控制器。

6. ROS 参数读取遇到节点发现延迟或空响应

- **问题：** 刚启动就转储参数，可能还没发现节点；命令结束也可能只得到空参数，不能把它当成成功冻结。
- **处理：** 参数读取采用直接发现、单次超时和有总期限的重试；拒绝空字典，保留失败原因，再核对实际运行参数与冻结配置。
- **状态：** 监督器 和 对应测试 覆盖节点暂不可见、到期失败和空参数。它解决的是启动采集可靠性，不能用源码默认值代替运行参数。

7. 旧进程、输出覆盖和启动未就绪破坏独立实验

- **问题：** 上一次仿真残留、重复结果目录或 PX4 未准备好，可能造成串场、数据覆盖或把启动失败误记成算法失败。
- **处理：** 监督器检查残留 PX4、Gazebo 和 DDS Agent，拒绝复用输出目录，检查 Agent 状态并限时等待 PX4 就绪；只清理本次管理的进程组，异常情况下先处理飞行安全再结束进程。
- **状态：** 已形成启动和收尾保护。历史批次有独立启动及服务子进程退出审计；每次新试次仍需独立检查，也不代表每个 ROS 子进程都能优雅退出，见第 10 项。

8. 混淆仿真时间、墙钟时间和图像时间戳

- **问题：** 仿真运行速度波动时，4 仿真秒不一定等于 4 墙钟秒；截图与候选不同帧，也会制造“明明看得到却不确认”的错误证据。
- **处理：** 场景运动和遮挡使用仿真时间，盲跟安全期限保留墙钟时间。保存调试图时按完全相同的图像时间戳寻找原图，找不到就记录缺失；身份评测按图像时间匹配真值，超出匹配时限标为不可评分。
- **状态：** 已在 控制器、记录器 和 身份评测 中实现。计划遮挡持续时间与确认恢复耗时不能不看定义就直接相减，投影匹配仍不是像素级可见性标签。

9. 启动日志有警告，但并非每条都意味着飞行失败

- **问题：** 历史保留日志仍有 `gz_frame_id` 非标准 SDF 元素提示、图形设备权限提示，以及 SITL 的 `/dev/led0` 打开失败和初始化期 EKF 数据未就绪提示。
- **处理：** 按发生阶段、消息是否实际到达、导航是否最终就绪及任务验收结果分类。初始化期提示与解锁后故障分开，不因任务最终成功就删除警告，也不把所有警告计成飞行失败。
- **状态：** 这是诊断方法，并非相关设备权限都已修复。证据：第 01 次 GUI 日志、PX4 日志；现有记录不足以仅凭权限提示确定实际渲染后端。

10. 飞行完成后，部分节点退出仍不够干净

- **问题：** 第 01 次 `mission.log` 保留了 ROS 上下文失效提示，以及感知子进程在 SIGINT、SIGTERM 后超时、最终升级 SIGKILL 的记录。
- **处理：** 当前采用进程组分级退出与最终强制清理，避免残留影响下一次实验。
- **状态：** **只有收尾兜底，优雅退出的根因尚未解决。** 不将它误写为飞行阶段安全失败，也不未经证据认定是 DDS 或某个线程导致。证据：任务日志、监督器。

11. 启动成功，但最早几条回执没有被记录器接住

- **问题：** Torch 基线批次左侧超车第 04 次 scene 日志从序号 5 开始，最初四条 create 回执缺失；日志显示场景初始化完成，不能据此伪造缺失的四条原生回执。
- **定位：** 发布者与订阅者使用 volatile 持久性，启动没有等待订阅匹配。现象符合匹配完成前的回执未被保存；四条消息远少于队列深度 100，没有证据把它解释为队列溢出或四次服务失败。

- **状态： 发现但未在本批修改。** 为保持冻结协议，先保留严格完整性失败；后续若增加订阅就绪握手或可核验的持久回执，应另开版本和重复实验，不能补写旧日志后宣布Torch 基线批次通过。

OpenVINO 又在 `left_overtaking_01/05` 各出现一次 scene 序号 1 至 4 缺失。九轮启动证据失败中七轮是首次 create 未获确认、两轮是缺号；服务子进程隔离没有消除这些启动边界。不得把七条失败和八条未知记录合并成十五条失败，亦不能仅因后端不同就确定由 OpenVINO 导致。

12. 后端解释器、导出产物与原权重必须一起管理

- **问题：** Torch 环境未必有 OpenVINO；仅有 XML 而缺 BIN、模型与权重不对应、用了解析到系统 Python 的虚拟环境路径，都会破坏可复验性。
- **处理：** OpenVINO 感知显式使用 `.venv-yolo-backends/bin/python`，其他监督与 ROS 环节沿用原环境；调用保留虚拟环境解释器路径，另记录实际二进制哈希。冻结两个 XML、两个 BIN、manifest、原权重及包版本，每轮前后核对。
- **状态：** 已用于本次准入与二十次运行，环境版本有据可查，但不是完整传递依赖锁，也尚未完成干净新机器复现。

其他小项也有针对性回归，例如默认 Torch 不传空后端参数、带空格的路径正确转义。这类处理应尽量固化到脚本和测试，而不是依赖操作者每次记住。

四、保留下来的代表性问题案例

历史异色批次没有失败任务，但有失败片段；后续同色实验也保留了未通过的任务或身份结果。下表不是全开发失败率统计，而是可追溯的代表性案例。

案例	保留现象	可以得出的判断	不能得出的判断
第 06 次	覆盖率 86.41%，2 次非计划丢失，其中一次恢复 6.202 s；有正确原车投影匹配候选被中心门拒绝	关联几何与观测时序值得联合复盘	不能说全部由 YOLO 漏检造成，或只调一个阈值就能解决
第 09 次	覆盖率 86.05%，一次恢复 6.700 s；22 个匹配原车的未确认候选	最差试次仍有原车候选，确认并不及时	不能将投影匹配当成每帧无遮挡真值
全部 7 次非计划丢失审计	其余 5 次短恢复区间仍出现确认候选	控制侧丢失不总是感知侧没有输出，要检查新鲜度和确认时序	不能把 TRACK 丢失次数直接当作 YOLO 漏检次数
第 01 次退出日志	任务完成后感知子进程退出超时	飞行完成与软件生命周期收尾需要分别验收	不能宣称所有进程已实现优雅退出
原同色变道试次	覆盖率 74.61%，多次长恢复；后续 v2 身份复核单独保留	任务低覆盖与身份评分是不同问题	不能用后来评估变化改写原任务日志
重叠与尺度闭环	覆盖率 86.24%，7 次非计划丢失，回中仅 5 帧证据	减少长恢复不代表确认时序已稳定	不能只报覆盖率提高就称联合通过

案例	保留现象	可以得出的判断	不能得出的判断
连续性短恢复	0.557 s 旧间隔使成熟链失效，产生 0.299 s 短恢复	仍需保留时间新鲜度及重新确认条件	不能为了无丢失而无限延续旧身份
合并框离线诊断	全图框合并与 ROI/NMS 相互抑制	检测层仍有真实边界	少量裁剪成功不证明已解决合并检测
Torch 基线批次左侧第 01 次	首次建路请求 503.65 ms 超出 500 ms 预算，重试后成功；任务与身份通过	跟踪成功和所有原生调用成功应分别统计	不证明服务端未执行，也不是运动期间一直更新失败
Torch 基线批次左侧第 04 次	scene 首四条启动回执缺失，之后序列连续	可靠服务和完整日志是不同要求	不能把缺失补成功，也不能计为四次已知请求失败
Torch 基线批次变道第 01 次	非计划恢复 4.327 s，16 个关联帧均有独立原车候选，其中 13 帧未接受；主要为中心门拒绝	正确检测仍可能因中心预测失配无法及时确认	邻近 GMC 不可用不证明唯一因果，也不是旧尺度发散已必然复现
Torch 基线批次变道第 05 次	2 帧 `stale_inference_result`，发布时间龄 0.557 至 0.573 s	完整感知链路时效波动仍会造成保护性拒绝	不能只按 YOLO 耗时或有框就使用过期结果
Torch 基线批次变道第 06 次	ID 14 不变而框高约 79 至 111 px 交替，恢复 2.400 s，多帧不可评分	几何证据真实不连续时仍应重确认	不等于标签切换修复失效，也不能宣布同 ID 的合并框均正确
Torch 基线批次变道第 10 次	墙钟任务先返航，仿真动作和前方保持阶段后到达，post 为空	动作完成与有效身份观察窗口必须对齐	不是已经回中却认不出原车，也不能把后来完成当成返航前证据
OpenVINO 左侧 01/05	各缺少 scene 最初四条回执，任务与身份通过但严格失败	更快感知不解决启动订阅匹配与留证	不能补写回执或算成八次已知服务失败
OpenVINO 七轮首次 create	七条请求未获成功确认，其余流程能完成	模型后端、场景服务与任务结果须独立记账	不能据先后批次认定 OpenVINO 是唯一原因
OpenVINO 后方 09	遮挡入口前重叠拒绝、三帧确认未完成；之后 0.995 s 恢复	入口前提属于遮挡验收契约	不能用末尾身份通过补足开始时未锁定

建议阅读顺序是：先看样本与状态时间线，再看同时间戳原图和候选拒绝记录，最后结合请求日志、导航状态与 ULog；不要只凭一张截图下结论。

五、哪些尝试不能当成已经解决的成果？

1. **候选轨迹竞争恢复：** 当前关闭 `recovery_competition_enabled`。逐候选重叠判别不是该实验性多轨迹竞争模块，不能混写收益。
2. **恢复设定点斜坡：** 当前关闭 `smooth_recovery_setpoints`；常规视觉跟随的前向加减速限幅仍在，二者不能混称为“所有控制平滑”。

3. **起飞前模板导致首次长恢复：** 这是排查假设，不是已证实的唯一原因。当前代码在首次空中 SEARCH 重置地面期目标锁，不能继续把所有首次长恢复归因于起飞模板。
4. **检测微调、量化或实机部署已完成：** 没有新训练模型、量化或实机成果；已有相同权重 OpenVINO CPU FP32 二十次仿真证据。其时效与覆盖改善是顺序批次观察，不能说所有收益均由后端造成；未上线新的 ROI/NMS 合并恢复规则。
5. **统一放宽关联门限：** 可能缩短部分拒绝，也会增加接管错车风险；当前证据要求先检查观测时延与预测误差，而不是把放宽门限当成通用解决办法。
6. **一次同色通过证明任意 ReID 完成：** 同色固定路线两组重复比异色单场景更充分，但仍不覆盖任意交叉、长时完全遮挡或真实道路。
7. **保护框形状越严格越好：** 已撤回会冻结正常缩小的泛化形状保护，当前依靠部分观测维度保护和有界空档预测。

开关以各批冻结清单和已归档运行参数为准，不根据某个类的默认值推断实际配置，也不把历史编排脚本当作新批完整配置。

六、仍然存在的问题与后续经验保留

当前未解决项

- 早期长恢复不是全部具有唯一原因；近期两个直接缺陷已通过固定输入消融和闭环检查，但不能据此把所有空档都归为同一个根因。
- 感知处理仍有波动，未完成曝光至控制执行的完整时延测量，不具备硬实时保证。
- 高分合并框、一般同外观交叉、不同环境泛化和实机部署仍未由当前预设场景证明解决。
- 新批的中心门拒绝、发布帧龄超限和同 ID 框形态抖动仍有原始证据，分别见变道第 01、05、06 次；不能用一次较高覆盖率覆盖这些限制。
- PX4 持久校准状态未完全统一，系统依赖未完整锁定，干净新机器复现仍需验证。
- 部分日志警告和感知节点优雅退出仍待处理，现有措施主要是可观测性和失败兜底。
- 启动建路请求仍可能超时，最早服务回执可能在 DDS 匹配完成前未被保存；Torch 基线批次维持冻结，未通过修改预算或补写回执使其通过。
- 墙钟任务结束与仿真动作阶段可能错位，变道第 10 次已暴露观察窗口不足；Torch 基线批次未延长任务或补采返航后数据以改变结果。
- OpenVINO 更快并未带来更高严格通过率；新批十次严格未通过全部保留，尤其遮挡入口前重确认与计划事件时序仍需关注。此次仅整合文档，不进一步改代码或阈值。

失败案例应该怎样保留？

此前清理移除了部分开发试跑及失败原始产物，详情见清理与保留说明。之后的代表性失败、最差试次和修复对照均继续保留；本报告没有恢复已经删除的数据，也不把失败排除在新批次分母之外。

后续应至少保留每类代表性失败、最差试次和修复后的对照，不因任务最后完成就删除中间异常。每个案例建议包含：

字段	记录内容
条件	代码提交、模型哈希、实际参数、场景、依赖版本、是否完整重启
现象	首次异常时间、涉及状态、预期与实际结果
原始证据	同时间戳图像、候选及拒绝原因、任务与场景日志；涉及安全时保留 ULog
原因判断	已证实的事实、仍待验证的假设、已排除的解释分别记录
改动	修改的模块与单变量；未改变的条件也写明
复验	是否复现、修复后结果、覆盖率、错车、恢复耗时及安全事件
状态	已解决、部分缓解、无法复现、未解决；不以“本次没出现”代替结论

历史异色报告的 320 项回归、确认连续性单次的 477 项回归分别属于对应冻结版本。Torch 基线批次批量前 530 项车辆模块回归、事后 778 项独立检查通过；两组结果独立归档，不改写旧计数，也不把检查数量当成跟踪性能指标。

OpenVINO 接入相关回归为 73 项，该批事后独立核查另为 778 项；不能把两个版本的 778 相加后描述为一次飞行的性能或测试规模。代码与依赖记录支持溯源，不证明所有外部主机活动一致。

七、总结

项目最有价值的经验不是单独接入了 YOLO 或 ByteTrack，而是处理了它们进入飞行闭环后的职责分离、运动模型、观测可信度、时延、安全约束和独立验收问题。琐碎问题则主要通过明确环境、显式配置、启动预检、日志留证及进程清理来降低重复排障成本。

现阶段应把“已完成的可靠闭环”“仍会发生的跟踪空档”和“尚未验证的能力”同时写清楚。保留失败证据，比只保留成功率更有助于解释项目的工程价值。